6. தகர டப்பாவில் அடைத்தல் (Canning)

இம்முறையில் பக்குவபடுத்தப்பட்ட உணவை, காற்றுப்புகாத தகர டப்பாவில் அடைத்தல் தகர டப்பாவில் அடைத்தல் எனப்படும். கிருமிகள் அதில் வளராது. காய்கறிகள், கடல் உணவுகள் மற்றும் பால் பொருள்கள் போன்றவை இம்முறையில் பதப்படுத்தப்படுகிறன.

உணவுப் பதப்படுத்துதலின் நன்மைகள்

- உணவில் கிருமிகள் எளிதில் வளராது மற்றும் உணவினை உண்பதற்கு மிகவும் பாதுக்காப்பாக மாற்றுகிறது.
- பருவகால பழங்களான ஸ்ட்ராபெர்ரி, மாங்கனி போன்றவைலளை பதப்படுத்துவதற்கு இம்முறை உதவுகிறது.

உணவுப் பதப்படுத்துதலின் தீமைகள்

- அளவுக்கு அதிகமான உப்பு மற்றும் சர்க்கரை சேர்ப்பதால் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.
- சில உணவுப்பதப்படுத்தப்படும் முறைகளினால் ஊட்டச்சத்து இழப்பு ஏற்படலாம்.

உணவுப் பதப்படுத்துதலின் தத்துவங்கள்

உணவைப் பதப்படுத்தலுக்கான வெவ்வேறு முறைகள் பின்வரும் அடிப்படை தத்துவத்தை உள்ளடக்கியவை.

1. நுண்ணுயிரி சிதைவை தடுத்தல் அல்லது தாமதமாக்குதல்:
   - நுண்ணுயிரிகளை வெளியேற்றுதல் (asepsis)
   - நுண்ணுயிரிகளை அகற்றுதல். எடுத்துக்காட்டு: வடிக்கட்டுதல்
   - நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி மற்றும் செயல்பாட்டை தடைச்செய்தல். எடுத்துக்காட்டு: குறைந்த வெப்பம், உலர்தல், காற்றில்லா சூழ்நிலை அல்லது வேதிப்பொருள்கள்.
   - நுண்ணுயிரிகளைக் கொல்லுதல். எடுத்துக்காட்டு: வெப்பம் அல்லது கதிர்வீச்சு
2. உணவு சிதைவை தாமதமாக்குதல் அல்லது தடுத்தல்
   - உணவிலுள்ள நொதிகளை அழித்தல் அல்லது செயலிழப்பு செய்தல். எடுத்துக்காட்டு: பிளான்சிங் (உப்பில் வேகவைத்தல்)
   - சரியான வேதி வினைகளை தடுத்தல் அல்லது தாமதமாக்குதல். எடுத்துக்காட்டு: ஆன்டிஆக்ஸிடன்டால் (anti oxidation) ஆக்ஸிகரணத்தை தடுத்தல்.
3. பூச்சிகள், விலங்குகள், இயந்திரக் கையாளுதல் போன்றவற்றால் ஏற்படும் சேதமடைவதைத் தடுத்தல்.

அட்டவணை 5.2: உணவுப் பதப்படுத்தலின் அடிப்படை அணுகுமுறைகள்

வ. எண்.	அணுகுமுறை	செயல்முறைகளின் உதாரணங்கள்
1.	நுண்ணுயிரிகளை அகற்றுதல்	நுண்ணுயிகளின் அசுத்தத்தை இயற்பியல் வடிக்கட்டுதல், மையவிலகல் முறைகளால் தவிர்த்தல்.
2.	குறைந்த வெப்பநிலை	குளிர்பதனம், உறையவைத்தல்.
3.	அதிக வெப்பநிலை	நுண்ணுயிரிகளைப் பாதி அல்லது முழுமையான வெப்பத்தினால் செயலிழத்தல் (பாஸ்சுரைஷேசன் மற்றும் தகர டப்பாவில் அடைத்தல்).
4.	நீர் குறைத்தல்	உலரவைத்து தெளிப்பான் அல்லது வெப்ப டிரம்ஸ் பயன்படுத்தி உணவை லயோபிலைஷேசன் அல்லது உறைய வைத்து காயவைத்தல் மூலம் நீரை அகற்றி, சில சர்க்கரை அல்லது சர்க்கரை சேர்த்து கரைத்து நீரை அகற்றல்.
5.	வேதிப்பொருள்களால் பதப்படுத்துதல்	குறிப்பிட்ட தடைசெய்யும் பொருள்களை சேர்த்தல் (எடுத்துகாட்டு: கரிம அமிலங்கள், நைட்ரேட்கள், சல்பர்டை ஆக்ஸைடு)
6.	கதிர்வீச்சு	அயனியாக்கும் (காமாகதிர்கள்) மற்றும் அயனியாகாத கதிர்வீச்சுகள் (UV) பயன்படுத்துதல்.
7.	நுண்ணுயிரி சார்ந்த தடைப்பொருள்கள்	பாக்டீரியோசின் போன்ற பொருள்களை உணவில் சேர்ப்பதால் உணவு மூலம் பரவும் நோய்கிருமிகளை தடைசெய்தல்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 74 2/14/2020 5:01:37 PM